

Introduction to Gauge Theory

摘要

本次讨论班的内容主要是规范理论，我们将会介绍规范理论所需的几何基础、用几何语言描述规范理论，以及用规范理论研究低维拓扑。

主要内容

- 几何基础：联络、主丛、特征类
- 从 Levi-Civita 联络到一般仿射联络和主丛联络
- 曲率与特征类
- 规范理论的几何语言：电磁理论、Yang-Mills 理论
- 拓扑不变量：Donaldson 不变量、Seiberg-Witten 不变量
- 低维拓扑中的应用

详细描述

首先我们会介绍规范理论的几何基础，如联络、主丛、特征类等，这些内容在物理学中是非常重要的工具，在数学中也有着广泛的应用。

我们将会从黎曼几何中的 Levi-Civita 联络开始，逐渐引入更一般的仿射联络和主丛上的联络，并介绍它们的曲率和特征类等相关内容。

物理学家用联络描述规范场论中的规范场，曲率则对应场强，我们将会用几何语言描述电磁理论和 Yang-Mills 理论等规范场论的基本内容。

最后，数学家用规范理论构造了很多重要的拓扑不变量，如 Donaldson 不变量、Seiberg-Witten 不变量等，我们将会介绍这些不变量的定义，以及它们在低维拓扑中的应用。

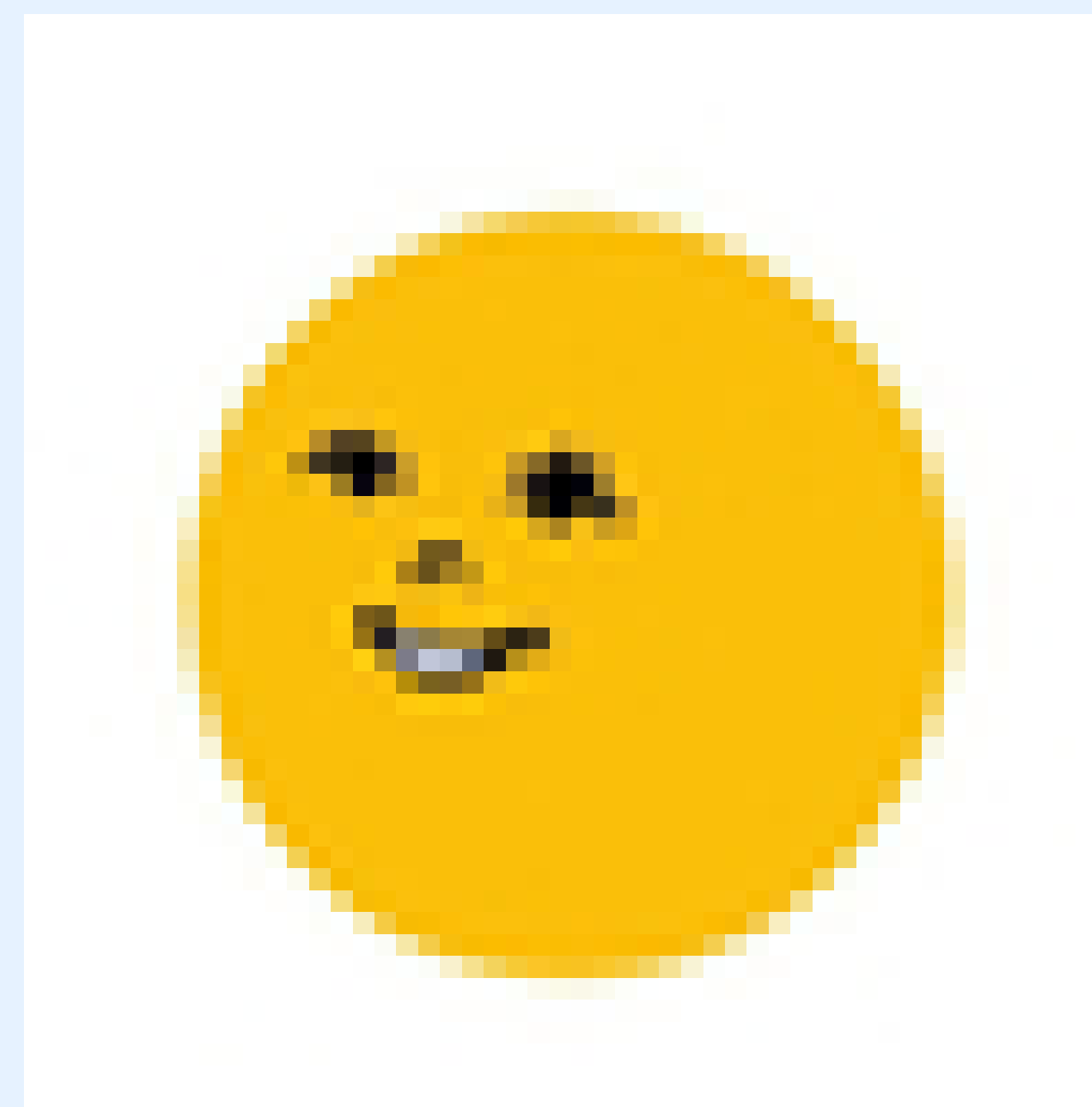
时间地点

周五 18:30–21:30

开始日期： 4 月 17 日

地点：陈所 214 教室

课程群二维码



扫描二维码加入讨论班群